

Projeto N1-4 Editor de texto

Equipe: Carolina Gusmão, Guilherme Cordovil, Sabrina Bernardi

Entendimento do Problema e Proposta de Solução:

Editor de Texto

No desenvolvimento de aplicações modernas, como editores de texto e plataformas de mensagens, a experiência do usuário está diretamente ligada à segurança e ao controle sobre as ações realizadas. Erros de digitação ou remoções acidentais são comuns, e a incapacidade de reverter essas ações gera frustração, perda de informações e retrabalho. Do ponto de vista de negócios e usabilidade, a funcionalidade de "Desfazer" (Undo) é um recurso crítico para a confiabilidade do sistema. O nosso objetivo com este projeto é garantir que as operações de registrar, armazenar e desfazer ações sejam realizadas de forma eficiente.

O sistema deve gerenciar de forma dinâmica o histórico de operações realizadas, assegurando que as ações sejam desfeitas na ordem inversa em que aconteceram. Cada vez que um caractere for inserido ou apagado do texto, a ação deve ser registrada na pilha. A funcionalidade de undo utilizará essa estrutura para restaurar o estado anterior do texto. Para que a reversão de ações funcione, o sistema precisa lembrar não apenas o texto atual, mas o estado exato de cada modificação na ordem cronológica em que ocorreram. Quando o usuário solicita um undo, a última ação realizada deve ser a primeira a ser desfeita. Esse comportamento segue o princípio LIFO (Last In, First Out). Como um editor de texto pode receber um número imprevisível de interações, o uso de estruturas com tamanho fixo (como vetores estáticos) é ineficiente e propenso a desperdício ou esgotamento de memória.

Para atender aos requisitos de negócio e otimizar os recursos do sistema, a solução será desenvolvida na linguagem C utilizando a estrutura de dados de uma Pilha, implementada através de uma Lista Encadeada Simples com Alocação Dinâmica de Memória.

- **Estrutura da Pilha:** Cada nó da pilha representará uma operação realizada (inserção ou remoção) e armazenará o caractere modificado, o tipo de operação e o ponteiro para a operação anterior.
- **Alocação Dinâmica:** Garantirá que a memória seja consumida apenas quando uma nova ação for executada, liberando espaço instantaneamente quando uma ação for desfeita (Undo).
- **Fluxo de Operações:** ao inserir ou remover um caractere, a ação é registrada e colocada no topo da pilha.
 - Ao acionar o undo, o sistema acessa o topo da pilha, realiza a operação matematicamente inversa no texto atual (ex: se a última ação foi inserir A, o undo irá remover A) e remove o nó do histórico, liberando a memória.

Esta abordagem garante que o rastreamento das ações (auditoria) seja íntegro e que o consumo de memória escale de forma sustentável e eficiente.